개념노트

6단원 다각형의 둘레와 넓이

5학년 1학기 · 둘레 · 넓이의 단위 · 직사각형 · 평행사변형 · 삼각형 · 마름모 · 사다리꼴

01	정다각형의 둘레
02	사각형의 둘레
03	넓이의 단위
04	직사각형과 정사각형의 넓이
05	평행사변형
06	평행사변형의 밑변과 높이
07	평행사변형의 넓이
08	삼각형의 밑변과 높이
09	삼각형의 넓이
10	마름모의 넓이
11	사다리꼴의 밑변과 높이
12	사다리꼴의 넓이

📘 **이렇게 공부해요**

① 뜻과 그림을 소리 내어 읽어요.

② 설명을 읽으며 왜 그런지 생각해요.

③ 퀴즈를 풀고 정답을 확인해요. → 다 했으면 백지테스트에 도전!

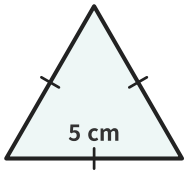
01	5학년 1학기 6단원 · 도형과 측정	정다각형의 둘레	개념노트 날짜:

뜻

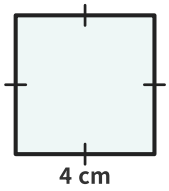
(정다각형의 둘레) = 한 변의 길이 × 변의 수

예시

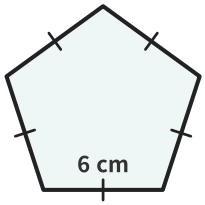
정다각형은 변의 길이가 모두 같아요 → 한 변 × 변의 수



정삼각형
5 × 3 = 15(cm)



정사각형
4 × 4 = 16(cm)

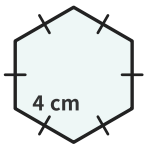


정오각형
6 × 5 = 30(cm)

설명

- ✔ **둘레**: 도형의 테두리를 **한 바퀴** 돈 길이예요. (모든 변의 길이의 합)
- ✔ **정다각형**은 변의 길이가 **모두 같아요**. → 같은 길이를 변의 수만큼 더하면 돼요.
- ✔ 같은 수를 여러 번 더하는 것은 곱셈! → **한 변의 길이 × 변의 수**
- ✔ (예) 한 변이 6 cm인 정오각형 → 6 × 5 = 30(cm)
- ✔ 둘레를 알면 거꾸로: (한 변의 길이) = (둘레) ÷ (변의 수)

퀴즈

Q1	Q2	Q3
한 변이 7 cm인 정삼각형의 둘레는?	둘레를 구하세요. 	둘레가 40 cm인 정팔각형의 한 변의 길이는?
정답 ▶ 7 × 3 = 21(cm)	정답 ▶ 4 × 6 = 24(cm)	정답 ▶ 40 ÷ 8 = 5(cm)

생각하기

둘레는 도형의 테두리를 한 바퀴 돈 길이예요.
정다각형은 변의 길이가 모두 같아서 곱셈으로 쉽게 구해요.
변의 수를 정확히 세는 것이 가장 중요해요.
둘레를 알 때 한 변의 길이를 구하는 방법도 연습해 보세요.

02	5학년 1학기 6단원 · 도형과 측정	사각형의 둘레	개념노트 날짜:

뜻

(직사각형의 둘레) = (가로 + 세로) × 2

(평행사변형) = (한 변 + 다른 한 변) × 2 · (마름모) = 한 변 × 4

예시

직사각형



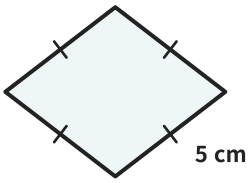
(6 + 4) × 2 = 20(cm)

평행사변형



(7 + 5) × 2 = 24(cm)

마름모



5 × 4 = 20(cm)

설명

- ✔ **직사각형**은 마주 보는 변의 길이가 같아요. → 가로 2개 + 세로 2개 = **(가로 + 세로) × 2**
- ✔ **평행사변형**도 마주 보는 변의 길이가 같아요. → **(한 변 + 다른 한 변) × 2**
- ✔ **마름모**는 네 변의 길이가 모두 같아요. → **한 변 × 4**
- ✔ (예) 가로 6 cm, 세로 4 cm인 직사각형 → (6 + 4) × 2 = 20(cm)
- ✔ 주의! 6 + 4 × 2 로 쓰면 곱셈을 먼저 해서 틀려요. 꼭 **괄호**를 써요.

퀴즈

Q1	Q2	Q3
가로 8 cm, 세로 3 cm인 직사각형의 둘레는?	두 변이 9 cm, 6 cm인 평행사변형의 둘레는?	둘레가 28 cm인 마름모의 한 변의 길이는?
정답 ▶ (8 + 3) × 2 = 22(cm)	정답 ▶ (9 + 6) × 2 = 30(cm)	정답 ▶ 28 ÷ 4 = 7(cm)

생각하기

마주 보는 변의 길이가 같은 사각형은 (두 변의 합) × 2!

마름모와 정사각형은 네 변이 같아서 한 변 × 4예요.

덧셈을 먼저 해야 하니까 괄호를 꼭 써요.

둘레를 알 때 모르는 변의 길이를 구하는 연습도 해 보세요.

03	5학년 1학기 6단원 · 도형과 측정	넓이의 단위	개념노트 날짜:

뜻

한 변이 1 cm인 정사각형의 넓이 → **1 cm^2** (1 제곱센티미터)

1 m^2 = 10000 cm^2 · **1 km^2 = 1000000 m^2**

예시

한 변이 1인 정사각형의 넓이가 넓이의 단위예요



설명

- 넓이는 **1 cm^2가 몇 개** 들어가는지로 나타내요. 1 cm^2 = 한 변이 1 cm인 정사각형의 넓이
- **1 m^2** (1 제곱미터): 한 변이 1 m인 정사각형의 넓이. 1 m = 100 cm이므로 100 × 100 = **10000 cm^2**
- **1 km^2** (1 제곱킬로미터): 한 변이 1 km인 정사각형의 넓이. 1 km = 1000 m이므로 1000 × 1000 = **1000000 m^2**
- 작은 물건은 cm^2, 교실·운동장은 m^2, 도시·나라처럼 넓은 곳은 km^2를 써요.
- 주의! 1 m = 100 cm 이지만 1 m^2는 100 cm^2가 **아니라 10000 cm^2**예요.

퀴즈

Q1	Q2	Q3
3 m^2는 몇 cm^2인가요?	50000 cm^2는 몇 m^2인가요?	2 km^2는 몇 m^2인가요?
정답 ▶ 30000 cm^2	정답 ▶ 5 m^2	정답 ▶ 2000000 m^2

생각하기

넓이의 단위는 한 변이 1인 정사각형의 넓이예요.

1 m^2는 1 cm^2가 가로 100개, 세로 100줄 들어가요.

그래서 0을 4개 붙여요: 1 m^2 = 10000 cm^2

1 km^2는 0을 6개! 단위를 바꿀 때 0의 개수를 꼭 세어요.

04	5학년 1학기 6단원 · 도형과 측정	직사각형과 정사각형의 넓이	개념노트 날짜:

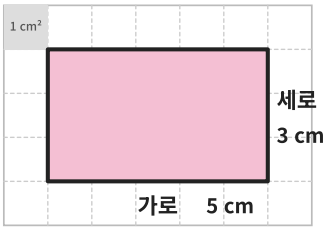
뜻

(직사각형의 넓이) = **가로** × **세로**

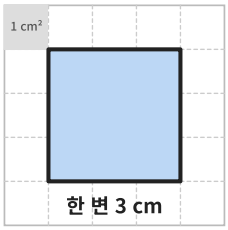
(정사각형의 넓이) = **한 변의 길이** × **한 변의 길이**

예시

$5 \times 3 = 15(cm^2)$



$3 \times 3 = 9(cm^2)$



$1\ cm^2$ 가 가로로 5개씩
세로로 3줄 → 5 × 3 = 15개
칸 수 = 가로 × 세로

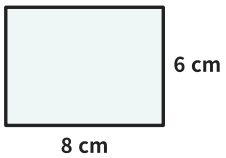
설명

- 넓이는 도형 안에 **1 cm^2가 몇 개** 들어가는지 세어서 구해요.
- 직사각형에는 1 cm^2가 가로로 (가로)개씩, 세로로 (세로)줄 들어가요. → **가로 × 세로**
- **정사각형**은 가로와 세로가 같으니까 **한 변 × 한 변**이에요.
- (예) 가로 5 cm, 세로 3 cm → 5 × 3 = 15(cm^2)
- 넓이를 알면 거꾸로: (세로) = (넓이) ÷ (가로), (가로) = (넓이) ÷ (세로)

퀴즈

Q1

넓이를 구하세요.



정답 ▶ 8 × 6 = 48(cm^2)

Q2

한 변이 7 cm인 정사각형의 넓이는?

정답 ▶ 7 × 7 = 49(cm^2)

Q3

넓이가 72 cm^2, 가로가 9 cm인 직사각형의 세로는?

정답 ▶ 72 ÷ 9 = 8(cm)

생각하기

넓이는 1 cm^2가 몇 개 들어가는지를 나타내요.
직사각형은 가로 × 세로, 정사각형은 한 변 × 한 변!
둘레(cm)와 넓이(cm^2)의 단위가 다르다는 것을 기억해요.
모든 다각형의 넓이는 직사각형의 넓이에서 시작해요.

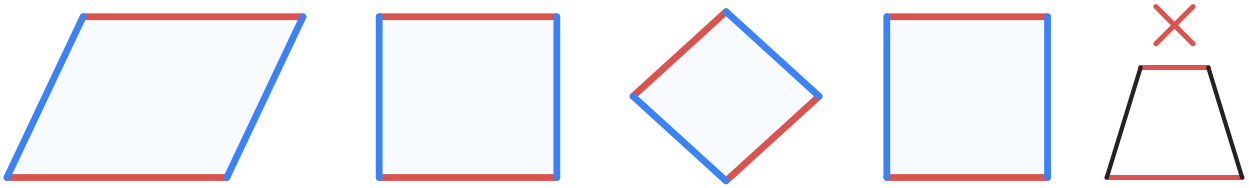
05	5학년 1학기 6단원 · 도형과 측정	평행사변형	개념노트 날짜:

뜻

마주 보는 두 쌍의 변이 서로 **평행**한 사각형

예시

모두 마주 보는 변끼리 평행 → 모두 평행사변형!



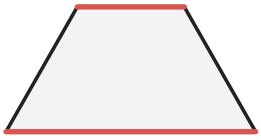
평행사변형 | 직사각형도 | 마름모도 | 정사각형도 | 한 쌍만 평행

설명

- ✔ **평행**: 아무리 길게 늘여도 서로 **만나지 않는** 두 직선이에요.
- ✔ **평행사변형**은 마주 보는 변끼리 **2쌍 모두** 평행한 사각형이에요. ("평행!"한 사각형~)
- ✔ **직사각형**, **마름모**, **정사각형**도 마주 보는 변끼리 평행하니까 모두 평행사변형이에요.
- ✔ 평행한 변이 **하나도 없으면** → 평행사변형이 아니에요.
- ✔ **한 쌍의 변만** 평행하면(사다리꼴) → 평행사변형이 될 수 없어요.

퀴즈

Q1	Q2	Q3
직사각형은 평행사변형일까요? (O, X)	평행사변형은 평행한 변이 몇 쌍 있나요?	이 사각형은 평행사변형일까요? 이유는?
정답 ▶ O (마주 보는 변끼리 평행)	정답 ▶ 2쌍	정답 ▶ X, 한 쌍만 평행해요



생각하기

평행사변형은 "평행"한 변이 두 쌍 있는 사각형이에요.
직사각형, 마름모, 정사각형도 모두 평행사변형 가족이에요.
한 쌍만 평행하면 평행사변형이 아니라는 것도 기억해요.
주변에서 평행사변형 모양을 찾아보며 눈을 길러 보세요.

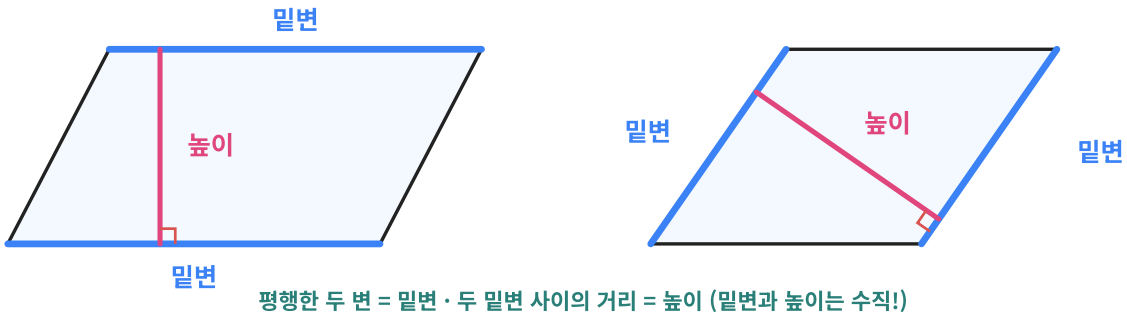
06	5학년 1학기 6단원 · 도형과 측정	평행사변형의 밑변과 높이	개념노트 날짜:

뜻

밑변: 평행사변형에서 **평행한 두 변**

높이: **두 밑변 사이의 거리**

예시

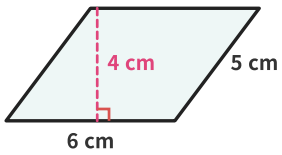


평행한 두 변 = 밑변 · 두 밑변 사이의 거리 = 높이 (밑변과 높이는 수직!)

설명

- ✔ 평행사변형에서 **평행한 두 변**을 **밑변**이라고 해요. (위쪽 변도 밑변이에요!)
- ✔ **두 밑변 사이의 거리**를 **높이**라고 해요.
- ✔ 밑변과 높이는 항상 **수직**으로 만나요. → 직각 표시(ㄱ)를 꼭 확인해요.
- ✔ 비스듬한 두 변을 밑변으로 정하면 높이도 그 변에 수직으로 바뀌어요.
- ✔ 높이는 두 밑변 사이 **어디에서 재어도 길이가 같아요**. (비스듬한 옆변의 길이는 높이가 아니에요!)

퀴즈

Q1	Q2	Q3
밑변과 높이는 어떻게 만나나요?	이 평행사변형의 높이는 몇 cm일까요?  	평행사변형에서 위쪽 변도 밑변이 될 수 있나요? (O, X)
정답 ▶ 수직으로 만나요	정답 ▶ 4 cm (5 cm는 옆변)	정답 ▶ O (평행한 두 변 모두 밑변)

생각하기

밑변은 "평행한 두 변", 높이는 "두 밑변 사이의 거리"예요.

밑변과 높이는 언제나 수직으로 만나요.

비스듬한 옆변의 길이를 높이로 착각하지 않도록 조심해요.

직각 표시가 있는 선을 찾으면 높이가 보여요!

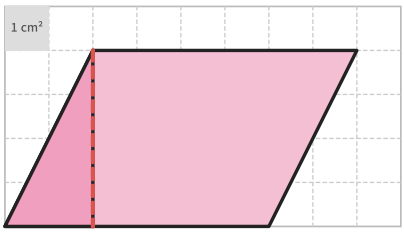
07	5학년 1학기 6단원 · 도형과 측정	평행사변형의 넓이	개념노트 날짜:

뜻

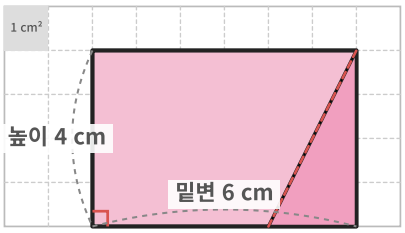
(평행사변형의 넓이) = **밑변의 길이** × **높이**

예시

① 높이를 따라 잘라서



② 옮겨 붙이면 직사각형!

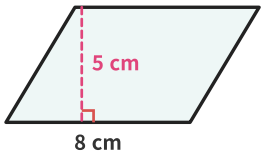


가로 = 밑변
세로 = 높이
6 × 4 = 24(cm²)

설명

- ✔ **방법 1** 모눈종이에서 1 cm² 칸 수 세기: 반쪽 삼각형 칸 2개를 합하면 1 cm² 1개가 돼요.
- ✔ **방법 2** 높이를 따라 한쪽 삼각형을 잘라 반대쪽에 붙이면 **직사각형**으로 변해요.
- ✔ 만든 직사각형의 **가로 = 평행사변형의 밑변**, **세로 = 평행사변형의 높이**예요.
- ✔ 그래서 (직사각형의 넓이) = 가로 × 세로 → (평행사변형의 넓이) = **밑변 × 높이**
- ✔ (예) 밑변 5 cm, 높이 7 cm → 5 × 7 = 35(cm²)
- ✔ 밑변과 높이가 같으면 모양이 달라도 넓이가 같아요.

퀴즈

Q1	Q2	Q3
넓이를 구하세요.  	밑변 9 cm, 높이 4 cm인 평행사변형의 넓이는?	넓이가 48 cm², 밑변이 8 cm일 때 높이는?
정답 ▶ 8 × 5 = 40(cm²)	정답 ▶ 9 × 4 = 36(cm²)	정답 ▶ 48 ÷ 8 = 6(cm)

생각하기

평행사변형을 잘라 붙이면 직사각형이 된다는 걸 기억해요.
직사각형의 가로는 밑변, 세로는 높이가 돼요.
그래서 평행사변형의 넓이는 밑변 × 높이!
옆변이 아니라 꼭 "높이"를 곱해야 해요.

08	5학년 1학기 6단원 · 도형과 측정	삼각형의 밑변과 높이	개념노트 날짜:

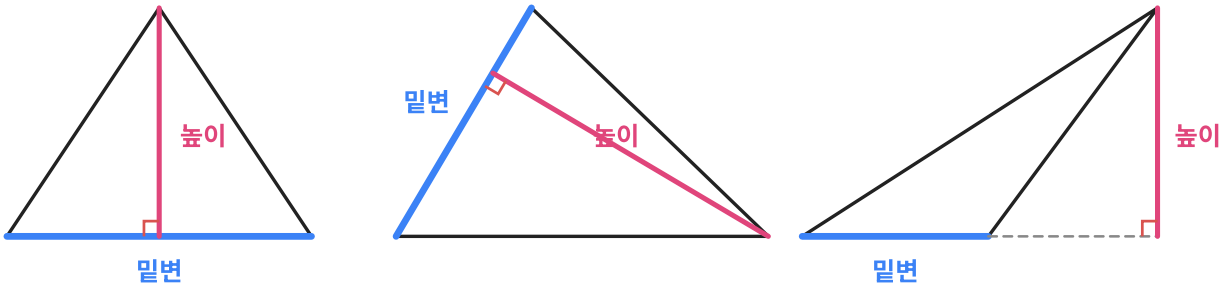
뜻

밑변: 삼각형의 **한 변**

높이: 밑변과 **마주 보는 꼭짓점**에서 밑변에 **수직**으로 그은 선분의 길이

예시

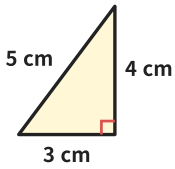
밑변에 따라 높이가 정해져요 (높이가 삼각형 밖에 있을 수도 있어요)



설명

- ✔ 삼각형의 세 변 중 **어느 변이든** 밑변이 될 수 있어요.
- ✔ 밑변을 정하면, 그 밑변과 **마주 보는 꼭짓점**에서 밑변에 수직으로 그은 선분이 높이예요.
- ✔ **밑변에 따라 높이가 정해져요**. → 밑변을 바꾸면 높이도 바뀌어요.
- ✔ 둔각삼각형은 높이가 **삼각형 밖**에 생길 수 있어요. 밑변을 점선으로 늘이고 수직으로 그어요.
- ✔ 직각삼각형은 직각을 낀 두 변 중 하나를 밑변으로 하면 **다른 한 변이 바로 높이**예요.

퀴즈

Q1	Q2	Q3
삼각형에서 밑변이 될 수 있는 변은 몇 개인가요?	밑변이 3 cm일 때 높이는 몇 cm일까요?  	삼각형의 높이는 항상 삼각형 안에 있다. (O, X)
정답 ▶ 3개 (어느 변이든 가능)	정답 ▶ 4 cm	정답 ▶ X (밖에 있을 수도 있어요)

생각하기

삼각형은 어느 변이든 밑변이 될 수 있어요.

밑변이 정해지면 마주 보는 꼭짓점에서 수직으로 높이를 그어요.

높이가 삼각형 밖에 있을 때도 당황하지 말아요!

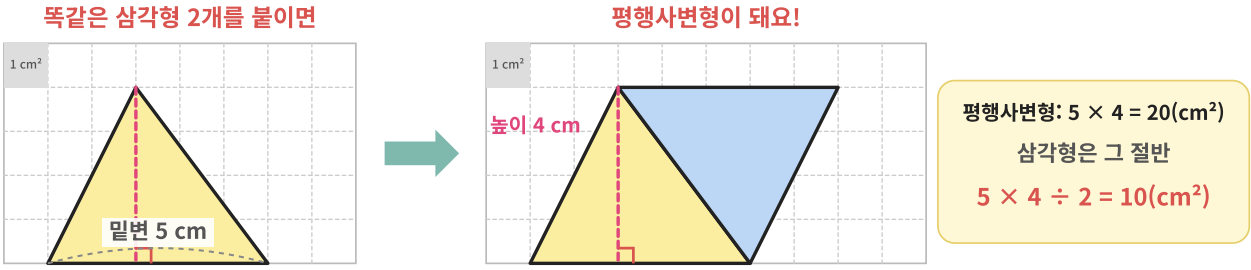
삼각형을 돌려 가며 밑변과 높이를 직접 그려 보세요.

09	5학년 1학기 6단원 · 도형과 측정	삼각형의 넓이	개념노트 날짜:

뜻

(삼각형의 넓이) = **밑변의 길이** × **높이** ÷ 2

예시



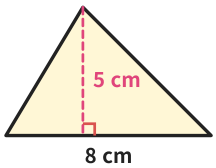
설명

- ✔ **방법 1** 똑같은 삼각형 2개를 붙이면 **평행사변형**이 돼요. → 삼각형 = 평행사변형 ÷ 2
- ✔ **방법 2** 높이의 절반에서 잘라 뒤집어 붙이면 평행사변형이 돼요. → 밑변 × (높이 ÷ 2)
- ✔ 두 방법 모두 (삼각형의 넓이) = **밑변 × 높이 ÷ 2**
- ✔ (예) 밑변 5 cm, 높이 6 cm → 5 × 6 ÷ 2 = 15(cm²)
- ✔ 밑변의 길이와 높이가 같으면 **모양이 달라도 넓이가 모두 같아요**.

퀴즈

Q1

넓이를 구하세요.



정답 ▶ 8 × 5 ÷ 2 = 20(cm²)

Q2

밑변 10 cm, 높이 7 cm인 삼각형의 넓이는?

정답 ▶ 10 × 7 ÷ 2 = 35(cm²)

Q3

넓이가 24 cm², 밑변이 8 cm일 때 높이는?

정답 ▶ 24 × 2 ÷ 8 = 6(cm)

생각하기

삼각형 2개를 붙이면 평행사변형이 된다는 걸 떠올려요.
그래서 삼각형의 넓이는 평행사변형의 절반, ÷ 2!
÷ 2를 빠뜨리는 실수를 가장 많이 해요. 꼭 확인해요.
밑변과 높이가 같으면 모양이 달라도 넓이가 같아요.

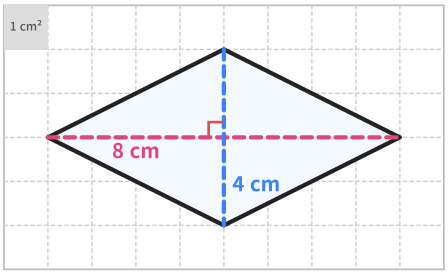
10	5학년 1학기 6단원 · 도형과 측정	마름모의 넓이	개념노트 날짜:

뜻

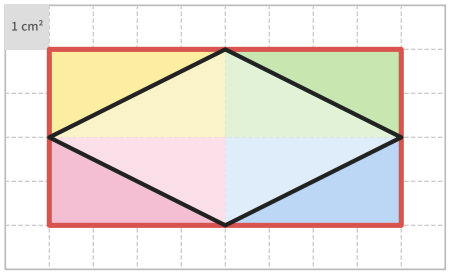
(마름모의 넓이) = 한 대각선의 길이 × 다른 대각선의 길이 ÷ 2

예시

두 대각선은 수직으로 만나고 서로를 이등분



둘러싼 직사각형의 절반!



직사각형의 넓이
8 × 4 = 32(cm²)
마름모는 그 절반
8 × 4 ÷ 2 = 16(cm²)

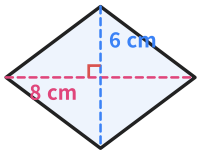
설명

- ✔ 마름모의 **두 대각선**은 **수직**으로 만나고 서로를 **이등분**해요.
- ✔ **방법 1** 마름모를 대각선을 따라 잘라 붙이면 평행사변형이나 직사각형이 돼요.
- ✔ **방법 2** 마름모를 둘러싼 **직사각형**을 그리면, 가로·세로가 두 대각선의 길이와 같아요.
- ✔ 마름모의 넓이는 그 **직사각형 넓이의 절반**! → 두 대각선의 곱 ÷ 2
- ✔ (예) 대각선 7 cm, 6 cm → 7 × 6 ÷ 2 = 21(cm²)

퀴즈

Q1

넓이를 구하세요.



정답 ▶ 8 × 6 ÷ 2 = 24(cm²)

Q2

두 대각선이 10 cm, 12 cm인 마름모의 넓이는?

정답 ▶ 10 × 12 ÷ 2 = 60(cm²)

Q3

마름모를 둘러싼 직사각형의 넓이가 40 cm²라면 마름모의 넓이는?

정답 ▶ 40 ÷ 2 = 20(cm²)

생각하기

마름모의 넓이는 두 대각선의 길이만 알면 돼요.
두 대각선을 곱하고 ÷ 2를 잊지 말아요.
둘러싼 직사각형을 떠올리면 왜 절반인지 알 수 있어요.
변의 길이가 아니라 "대각선"의 길이를 쓰는지 꼭 확인해요.

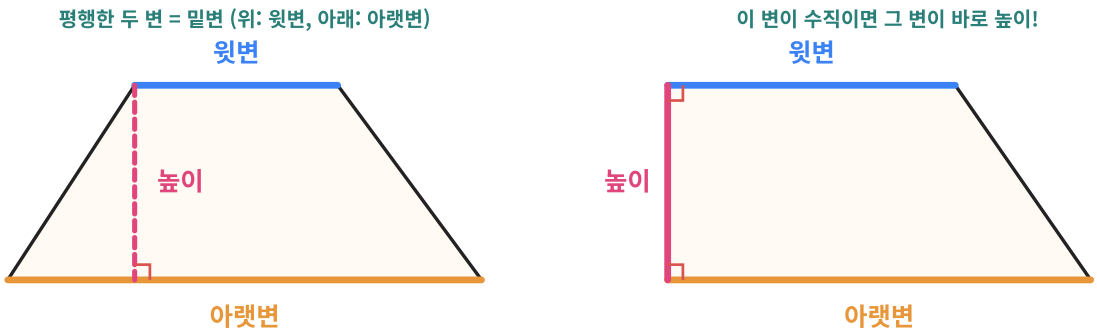
11	5학년 1학기 6단원 · 도형과 측정	사다리꼴의 밑변과 높이	개념노트 날짜:

뜻

사다리꼴: 평행한 변이 **한 쌍이라도** 있는 사각형

밑변: 평행한 두 변 (**윗변**, **아랫변**) · **높이**: 두 밑변 사이의 거리

예시



설명

- 사다리꼴에서 **평행한 두 변**을 **밑변**이라고 해요.
- 밑변 중 위쪽 변을 **윗변**, 아래쪽 변을 **아랫변**이라고 해요.
- **두 밑변 사이의 거리**를 **높이**라고 해요. 높이는 밑변과 **수직**으로 만나요.
- 한 옆변이 밑변과 수직이면 **그 옆변의 길이가 바로 높이**예요.
- 비스듬한 옆변의 길이는 높이가 아니에요! 직각 표시를 찾아요.

퀴즈

Q1

사다리꼴에서 평행한 두 변을 무엇이라고 하나요?

정답 ▶ 밑변 (윗변, 아랫변)

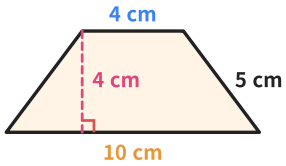
Q2

윗변과 아랫변 사이의 거리를 무엇이라고 하나요?

정답 ▶ 높이

Q3

이 사다리꼴의 높이는 몇 cm일까요?



정답 ▶ 4 cm (5 cm는 옆변)

생각하기

사다리꼴은 평행한 변이 한 쌍이라도 있는 사각형이에요.

평행한 두 변이 윗변과 아랫변, 그 사이 거리가 높이예요.

높이는 언제나 밑변과 수직으로 만나요.

윗변·아랫변·높이에 색칠하며 이름을 익혀 보세요.

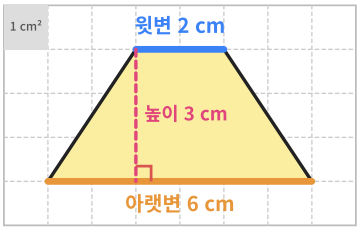
12	5학년 1학기 6단원 · 도형과 측정	사다리꼴의 넓이	개념노트 날짜:

뜻

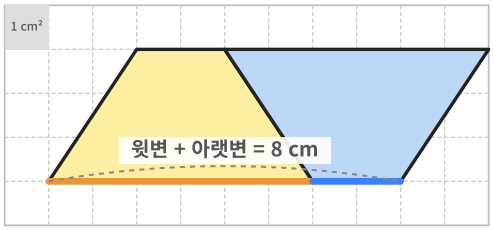
(사다리꼴의 넓이) = (윗변의 길이 + 아랫변의 길이) × 높이 ÷ 2

예시

똑같은 사다리꼴 2개를 붙이면



평행사변형이 돼요!



평행사변형: 8 × 3 = 24(cm²)
사다리꼴은 그 절반
(2 + 6) × 3 ÷ 2
= 12(cm²)

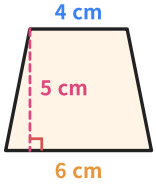
설명

- ✔ **방법 1** 똑같은 사다리꼴 2개를 붙이면 평행사변형! 밑변 = **윗변 + 아랫변**, 높이는 같아요. → ÷ 2
- ✔ **방법 2** 높이의 절반에서 잘라 돌려 붙이면 평행사변형: 밑변 = 윗변 + 아랫변, 높이 = 높이 ÷ 2
- ✔ **방법 3** 대각선으로 잘라 삼각형 2개로: (윗변 × 높이 ÷ 2) + (아랫변 × 높이 ÷ 2)
- ✔ (예) 윗변 3 cm, 아랫변 7 cm, 높이 4 cm → (3 + 7) × 4 ÷ 2 = 20(cm²)
- ✔ (예) 삼각형으로: 3 × 4 ÷ 2 + 8 × 4 ÷ 2 = 6 + 16 = 22(cm²) (윗변 3, 아랫변 8, 높이 4)

퀴즈

Q1

넓이를 구하세요.



정답 ▶ (4 + 6) × 5 ÷ 2 = 25(cm²)

Q2

윗변 5 cm, 아랫변 9 cm, 높이 6 cm인 사다리꼴의 넓이는?

정답 ▶ (5 + 9) × 6 ÷ 2 = 42(cm²)

Q3

윗변 3 cm, 아랫변 7 cm, 넓이 30 cm²일 때 높이는?

정답 ▶ 30 × 2 ÷ (3 + 7) = 6(cm)

생각하기

윗변과 아랫변을 먼저 더하는 것이 핵심이에요.
더한 것에 높이를 곱하고, ÷ 2를 잊지 말아요.
사다리꼴 2개를 붙여 평행사변형을 만든 그림을 떠올려요.
삼각형 2개로 나누어 구해도 답이 같아요. 직접 확인해 보세요!